

Comparaison avec les travaux antérieurs

Fermeture, thermoréfectance, profils gradués et identifiabilité

16 septembre 2026 — conventions du projet

1. Périmètre et état des sources

Cette comparaison sépare ce qui est établi dans une source lue, ce qui est recalculé ici et ce qui reste inaccessible. Les contrôles indépendants sont des reproductions ou des vérifications, sans revendication de nouveauté.

Source	Accès obtenu	Portée de la comparaison
Hennessy-Myers (2021)	Manuscrit accepté intégral, 14 pages	Équations, conditions de bord, limite 1D, mesure pondérée
Beardo et al. (2020)	Article intégral, annexes incluses	Transducteur, interfaces, différence avec le modèle du projet
Sendra et al. (2022)	Manuscrit intégral	Coefficient longitudinal et limite collective
Krapez (2016), IJHMT	Résumé et introduction de l'éditeur	Structure PROFIDT ; pas de vérification ligne à ligne du texte intégral
Krapez (2016), JPCS	Notice HAL, extraits du texte déposé par l'auteur	Article de conférence distinct ; téléchargement intégral indisponible
Camacho et al. (2025)	Corps de l'article déjà local	Supplément toujours manquant, pas de reproduction de ses tables

Les deux articles Krapez 2016 ne sont pas interchangeables. L'accès web au PDF HAL/IOP n'a pas fourni le document intégral. Cette limite d'accès reste ouverte ; elle ne transforme pas une lecture du résumé en validation des équations de l'article.

2. Hennessy et Myers : raccord explicite

Le manuscrit utilise GK historique ($\alpha = 2$), un demi-espace isotrope, un chauffage surfacique gaussien et une condition de glissement tangentielle. Le transducteur métallique est omis. Sa décomposition du flux contient un mode longitudinal et un mode transverse ; seul le premier porte une divergence, mais les conditions de bord couplent leurs amplitudes. La température mesurée est une moyenne spatiale complexe, puis on prend son argument. Les équations (11)-(18) permettent un contrôle direct de la limite 1D. Source : doi:10.1007/978-3-030-64272-3_2.

2.1 Conversion recalculée dans nos conventions

Le manuscrit choisit $\exp(-i\omega t)$; le projet choisit $\exp(+i\omega t)$. Les amplitudes sont donc conjuguées à paramètres réels. Avec k le nombre d'onde radial et $p = i\omega$,

$$\gamma_P^2 = k^2 + \frac{p(1 + p\tau_R)}{a + 3\ell^2 p}, \quad \gamma_S^2 = k^2 + \frac{1 + p\tau_R}{\ell^2}.$$

Les racines ont une partie réelle positive. Pour $k = 0$, le mode transverse ne contribue pas au flux normal ; la solution décroissante et $q = -\lambda_{\text{eff}} T_z$ donnent

$$Z_{1D} = \frac{1}{\lambda_{\text{eff}} \gamma_P} = \frac{1}{b\sqrt{p}} \sqrt{\frac{1 + p\tau_R}{1 + 3\ell^2 p/a}}, \quad \varphi = -\frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \arctan(\omega\tau_R) - \frac{1}{2} \arctan(3\omega\ell^2/a).$$

C'est exactement la réponse du code avec $\tau_\ell = 3\ell^2/a$. Le test numérique compare cette réduction à l'API du projet.

2.2 Facteur trois dans le manuscrit accepté

L'équation (18) contient $6\ell^2/L_F^2 = 3\omega\ell^2/a$. La phrase suivante annonce une résonance à $\tau_R a/\ell^2 = 1$. Avec ses propres équations (2), (17) et (18), la condition exacte est $\tau_R a/\ell^2 = 3$. Ce désaccord a été contrôlé sur le rendu de la page 9. On retient la condition algébrique et on ne transpose pas la phrase isolée. Cela ne constitue pas une vérification de la version finale éditée.

3. Beardo et al. : ce qui manque à une expérience réelle

L'article sur le silicium inclut un métal Fourier, un substrat hydrodynamique, une source dans le métal et des faisceaux finis. L'annexe A impose continuité du flux normal, saut de température avec corrections de non-équilibre, et glissement du flux tangent. Les paramètres et comparaisons concernent le Si, pas l'AlN. Son accord expérimental ne valide donc pas nos paramètres. Source : Phys. Rev. B **101**, 075303 (2020), doi:10.1103/PhysRevB.101.075303.

Conséquence pour notre travail : un modèle 1D avec une simple résistance R ne reproduit pas ce problème complet. Avant de tester un temps de relaxation, il faut construire et contrôler au minimum le modèle Fourier du transducteur, des deux interfaces et des rayons optiques. Une correction de conductivité ne doit pas absorber automatiquement une erreur de spot ou de phase instrumentale.

4. Krapez : propriétés transformées et problème inverse

L'article IJHMT 99, 485-503 (2016), doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2016.03.122, présente une construction conjointe des profils d'effusivité solubles et des champs thermiques par Liouville puis Darboux, avec des assemblages de profils. Le texte intégral n'a pas été obtenu ; aucune formule numérotée ne lui est attribuée ci-dessous. L'article JPCS 745, 032059 (2016), doi:10.1088/1742-6596/745/3/032059, traite des exemples de demi-espace et possède la notice HAL hal-01394669.

4.1 Calcul indépendant : ce que la transformation conserve

Pour Fourier gradué, $\xi = \int_0^z a^{-1/2} du$, $b = \sqrt{\lambda C}$, $s = \sqrt{b}$, $\psi = sT$ donnent

$$\psi'' = (p + V)\psi, \quad s'' = Vs, \quad V = s''/s, \quad q = s'\psi - s\psi'.$$

Si $h'' = (V + p_*)h$ et $r = h'/h$, poser

$$\tilde{V} = V - 2r', \quad \tilde{\psi} = \psi' - r\psi, \quad \tilde{s} = s' - rs.$$

En dérivant et en utilisant $r' + r^2 = V + p_*$, on retrouve $\tilde{\psi}'' = (p + \tilde{V})\tilde{\psi}$ et $\tilde{s}'' = \tilde{V}\tilde{s}$. Le profil thermique admissible exige $\tilde{s} \neq 0$ dans le domaine, $\tilde{b} = \tilde{s}^2 > 0$ et des conditions de bord transformées cohérentes. La construction d'une solution exacte n'est pas une preuve d'unicité inverse.

4.2 Exemple de contrôle avec effusivité de volume finie

Partons de $V = 0$ et $h = \cosh(\xi/c + u_0)$, $c, u_0 > 0$. Une normalisation de la propriété transformée donne

$$s = A \tanh(\xi/c + u_0), \quad V = -2c^{-2} \operatorname{sech}^2(\xi/c + u_0), \quad b_\infty = A^2.$$

Avec $\nu = \sqrt{p}$ et $t = \tanh u_0$, une solution décroissante fournit

$$Z(0, p) = \frac{\nu + c^{-1}t}{A^2 t \nu (c^{-1} + t \nu)}.$$

On vérifie $Z \sim 1/(b_\infty \sqrt{p})$ à basse fréquence et $Z \sim 1/(b_0 \sqrt{p})$ à haute fréquence, avec $b_0 = A^2 t^2$. Le test indépendant intègre $T' = -q/b$, $q' = -pbT$ depuis une profondeur suffisante et compare

l'impédance à cette expression. Cet exemple est un calcul de contrôle de la méthode, pas une extension déjà intégrée dans l'API des couches graduées.

Enfin toute fonction positive $a(\xi)$ donne $z(\xi) = \int_0^\xi \sqrt{a} d\xi$, $\lambda = b\sqrt{a}$, $C = b/\sqrt{a}$. Un même $b(\xi)$ admet donc des profils physiques différents. Ni Darboux ni une optimisation réussie ne suppriment cette liberté sans données indépendantes. Les notes 05-06 traitent déjà les commentaires et la réponse de Mandelis ; aucune nouvelle conclusion d'unicité n'est ajoutée ici.

5. Fermeture et comparaison avec les résultats déjà acquis

Sendra et al. (2022), doi:10.1103/PhysRevB.106.155301, équation (21), obtient 1/3 en approximation de Debye tridimensionnelle et discute la différence avec le 2 historique. Notre note 14 retrouve ce coefficient par projection sans trace. Les expressions générales du manuscrit font intervenir la dispersion et les collisions ; elles n'autorisent pas à convertir quelques lectures de temps modaux en paramètres uniques d'AIN.

La résonance de Fourier était déjà nommée par Both et al. (2016), J. Non-Equilib. Thermodyn. **41**, 41, puis reprise par Kovács (2018), arXiv:1804.05225. Nous reproduisons la propriété sous nos conditions de bord. Chez Camacho et al. (2025), la phase du demi-espace Cattaneo est un contrôle du coefficient de flux. Sa sensibilité conditionnelle ne suffit pas à une estimation jointe des paramètres. Le supplément absent empêche une reproduction numérique exacte de tous ses exemples ; la nouvelle étude sera un scénario autonome et intégralement spécifié.

6. Décisions pour la suite

1. Conserver le solveur 1D en $(b, \xi_1, \tau_R, \tau_\ell)$, dont les relations sont inchangées ; annoncer la convention avant toute conversion cinétique.
2. Employer la fermeture conservatrice pour une interprétation issue du modèle gris énergétique. Conserver la forme historique comme comparaison.
3. Construire l'analyse FDTR Fourier axisymétrique, puis examiner les corrélations avec les interfaces, le transducteur et la calibration.
4. Ne pas annoncer une validation de GK 3D : les conditions de bord non-Fourier correspondantes ne sont pas implémentées dans cette nouvelle base.
5. Pour achever la comparaison documentaire exhaustive, obtenir le texte IJHMT 2016 et le supplément Camacho ; les limites sont localisées, pas masquées.